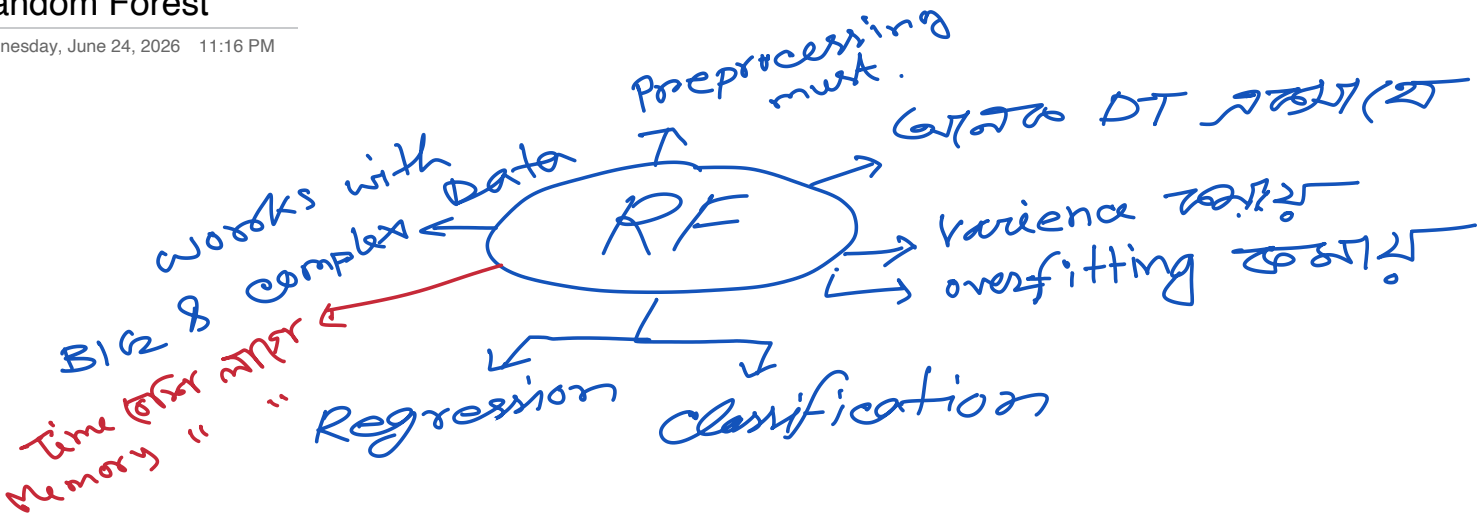




Feature Randomization

ধরো Feature আছে:

Age
Weight
BMI
Blood Pressure
Sugar
Cholesterol

Decision Tree সব Feature দেখে।

কিন্তু Random Forest প্রতিবার Split-এর সময় Random Feature বেছে নেয়।

Example:

Tree 1:
Age, BMI

Tree 2:
Sugar, Weight

Tree 3:
BMI, Cholesterol

এ কারণে Treeগুলো একে অপরের মতো হয় না।

Random data নিয়ে একাধিক Tree make করে না।

Classification এ কীভাবে কাজ করে?

ধরো PCOS Prediction।

Patient Data দিলাম।

Tree Predictions

Tree 1 → PCOS
Tree 2 → PCOS
Tree 3 → Healthy
Tree 4 → PCOS
Tree 5 → Healthy

Voting হবে।

PCOS = 3 Votes
Healthy = 2 Votes

Final Output:
PCOS

Tree গুলো independent.

Regression এ কীভাবে কাজ করে?

ধরো House Price Prediction।

Trees Predict:

Tree 1 → 50 Lakh
Tree 2 → 55 Lakh
Tree 3 → 52 Lakh

Average নেওয়া হবে।

$(50+55+52)/3$
 $= 52.3$ Lakh

Final Prediction:
52.3 Lakh

① Process %
Dataset → Bootstrap Sampling → Each Tree
Training → voting / Avg → prediction

- Hyperparameters :
- ① n-estimators → কত টুকুড়া Tree মনে
 - ② max-depth → Tree কত স্তর।
 - ③ min-samples-split → split করতে min sample
 - ④ min-samples-leaf
 - ⑤ max-feature